

Algoritmi e Strutture Dati – Parte 1 - 28/06/2018

Esercizio A1 – Punti ≥ 8

Si consideri la seguente equazione di ricorrenza:

$$T_a(n) = \begin{cases} 7T_a(n/3) + T_a(n/a) + n^2 \log n & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

Per quali valori *interi* di a la funzione $T_a(n)$ è limitata superiormente da $O(n^2 \log n)$? Giustificare la risposta.

Esercizio A2 – Punti ≥ 10 (Soluzione mia: 6 righe)

Si consideri un albero binario T . Una *bi-colorazione* dell'albero è un assegnamento di colori identificati dai numeri $1, \dots, 2$ ad ognuno dei nodi dell'albero, tale per cui due nodi adiacenti nell'albero (uno padre dell'altro) hanno colori diversi.

Il *costo della bi-colorazione* è dato dalla somma dei valori dei colori assegnati ai nodi.

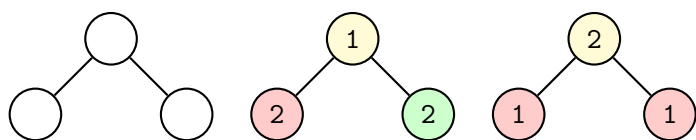
Scrivere un algoritmo

```
int minColoring(TREE T)
```

che prende in input un albero T e restituisce il più piccolo valore di costo fra tutte le bi-colorazioni possibili dell'albero T .

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Si consideri l'esempio seguente. Sulla sinistra, un albero binario T ancora da colorare. In centro, una possibile bi-colorazione con costo $1 + 2 + 3 = 6$. A destra, una possibile bi-colorazione con costo $2 + 1 + 1 = 4$. Questa è anche la bi-colorazione di costo minimo, quindi il vostro algoritmo dovrà restituire 4.



Esercizio A3 – Punti ≥ 12 (Soluzione mia: 6 righe)

La Corea del Nord, forte delle recenti aperture di Trump, si è aggiudicata i mondiali di calcio del 2030¹. Kim-Jong Un ha deciso di rinunciare alla tradizionale divisione in gironi e finali. Si adotterà il seguente metodo: vengono scelte due squadre e le si fa giocare. La squadra che perde viene fucilata sul campo, la squadra che vince viene rimessa nel gruppo. Si giocano $n - 1$ partite, al termine delle quali l'unica squadra rimasta viva è la vincitrice. I club hanno espresso qualche perplessità.

Ad esempio, si consideri un torneo con tre squadre. Francia batte Germania, la Germania viene eliminata. Poi Italia batte Francia, la Francia viene eliminata. L'Italia è l'unica squadra rimasta, vince il mondiale.

Siete tifosi dell'Italia e siete stati incaricati di scegliere l'ordine delle partite. Come tutti gli anni, c'è un qualche animale in qualche zoo europeo che azzecca tutti i pronostici². Avete quindi a disposizione un grafo $G = (V, E)$, dove V è l'insieme delle n squadre. Per ogni coppia di nodi distinti u, v , sono dati due casi possibili:

- $(u, v) \in E, (v, u) \notin E$: u vincerà lo scontro fra u e v ;
- $(v, u) \in E, (u, v) \notin E$: v vincerà lo scontro fra u e v .

Non è possibile pareggiare.

Scrivere un algoritmo

```
boolean canItalyWin(GRAPH G, int s)
```

che prende in input un grafo G contenente squadre e pronostici e un nodo s che rappresenta l'Italia, e restituisce **true** se e solo se esiste un ordine con cui effettuare le partite che permetta all'Italia di vincere il Mondiale 2030; restituisce **false** altrimenti.

Bonus – Solo se avete risolto tutto il resto del compito

Assumendo che esista un ordinamento che permetta all'Italia (nodo s) di vincere, scrivere un algoritmo

```
printOrder(GRAPH G, int s)
```

che stampi tale ordinamento.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

¹<http://english.yonhapnews.co.kr/culturesports/2017/06/12/0702000000AEN20170612010851315.html>

²https://it.wikipedia.org/wiki/Polpo_Paul